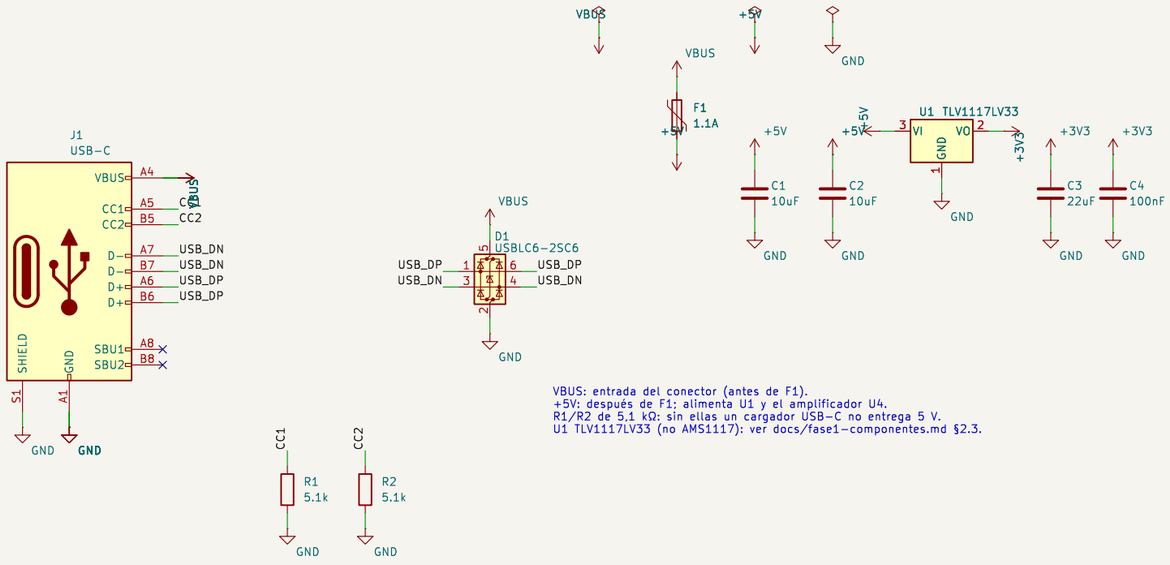
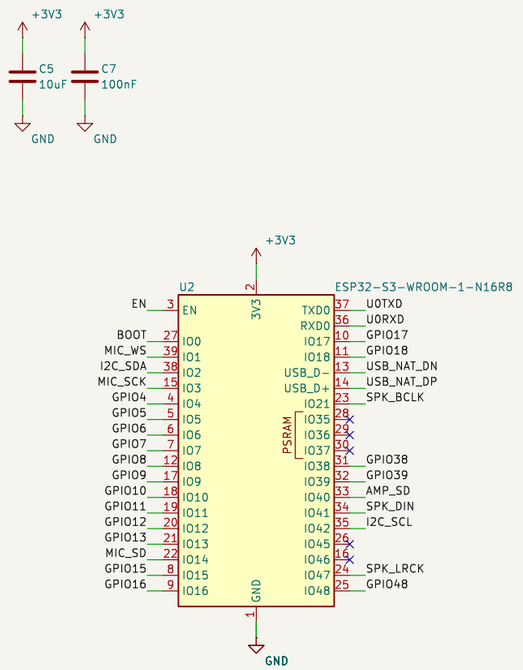
ENTRADA USB-C, PROTECCIÓN Y 3V3

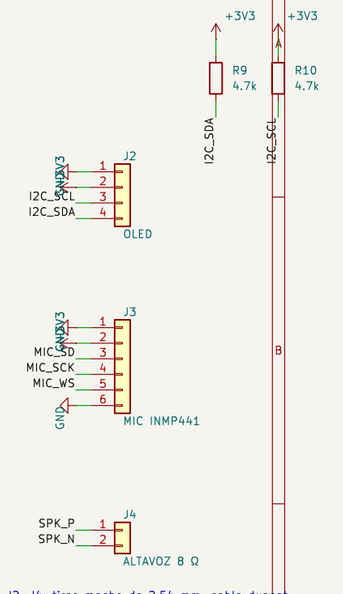


VBUS: entrada del conector (antes de F1).
+5V: después de F1; alimenta U1 y el amplificador U4.
R1/R2 de 5,1 kΩ: sin ellas un cargador USB-C no entrega 5 V.
U1 TLV1117LV33 (no AMS1117): ver docs/fase1-componentes.md §2.3.

ESP32-S3-WROOM-1-N16R8

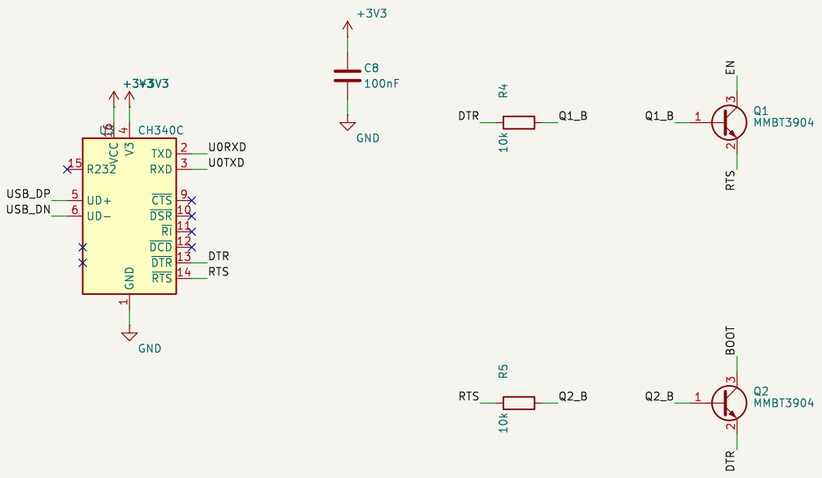


CONECTORES (SOLDADOS A MANO)

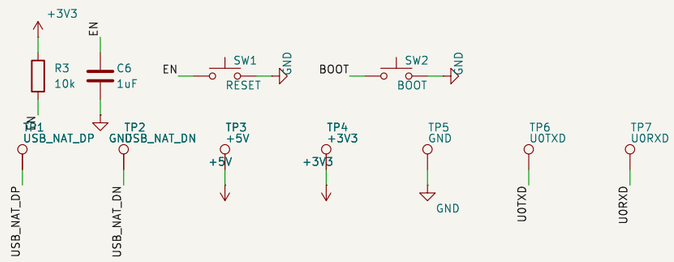


J2-J4: tiras macho de 2,54 mm, cable dupont.
J3: L/R del INMP441 a GND (pin 6) -> canal izquierdo.
J5: sin montar. GPIO48 en TP8 (sin hueco en J5).

PUENTE USB-UART (CH340C A 3,3 V) Y AUTORRESET

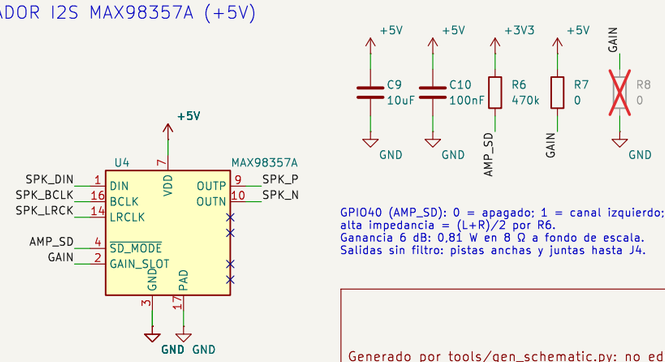


Circuito de autorreset de Espressif (DevKitC):
DTR RTS -> EN GPIO0
 1 1 -> 1 1
 0 0 -> 1 1
 1 0 -> 0 1
 0 1 -> 1 0
TXD de U3 -> RXD0 del ESP32 (U0RXD); RXD de U3 <- TXD0 (U0TXD).

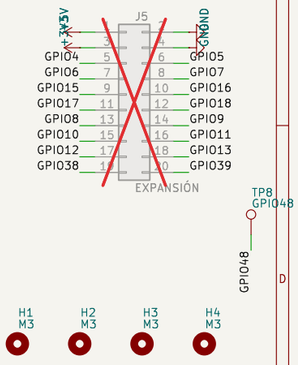


GPIO45 y GPIO46: pines de arranque, sin carga externa.
GPIO35-37: ocupados por la PSRAM octal (sin conectar).
GPIO19/20 (USB nativo): solo puntos de prueba TP1/TP2.
OLED en GPIO2/42 (lado derecho, junto a J2): GPIO46 debe ser 0 para la descarga.

AMPLIFICADOR I2S MAX98357A (+5V)



GPIO40 (AMP_SD): 0 = apagado; 1 = canal izquierdo;
alta impedancia = (L+R)/2 por R6.
Ganancia 6 dB: 0,81 W en 8 Ω a fondo de escala.
Salidas sin filtro: pistas anchas y juntas hasta J4.



Generado por tools/gen_schematic.py: no editar a mano

NEO — techmiguel

Sheet: /
File: NEO_Lite.kicad_sch

Title: NEO Lite — ESP32-S3, micrófono, amplificador I2S y OLED

Size: A3	Date:	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1